

Clínica Médica de Pequenos Animais – Dermatologia Veterinária

Conhecendo a Pele

O sistema tegumentar é composto pela pele e seus anexos. A pele é o maior órgão do corpo, sendo dividida em duas camadas chamadas epiderme (camada mais superficial) e derme, e desempenha diversas importantes funções.

[IMAGEM_ANATOMIA_PELE]

Imagem da estrutura da pele mostrando epiderme e derme

Funções da Epiderme:

- Proteção contra lesões
- Proteção contra raios ultravioleta
- Barreira contra agentes externos

- Renovação celular contínua

Funções da Derme:

- Termorregulação
- Excreção de substâncias
- Percepção do ambiente
- Síntese de vitamina D3
- Suporte vascular e nervoso

Abordagem Clínica Sistemática para Pacientes Dermatológicos

Como se deve conduzir um atendimento dermatológico?

A abordagem clínica ao paciente é o momento de análise do problema, identificação, elaboração de exames para se encontrar o diagnóstico e as melhores formas de tratamento. Para isso, é preciso seguir uma sequência de etapas:

Sequência de Etapas:

1. Identificação do problema
2. Diagnóstico diferencial
3. Exames complementares
4. Plano terapêutico
5. Acompanhamento do paciente

Exames Complementares

Exame Imprinting

Passo a Passo para Realizar o Exame Imprinting:

1. Limpar a área da lesão com solução salina
2. Secar suavemente com gaze estéril
3. Aplicar fita adesiva transparente sobre a lesão
4. Pressionar suavemente por 5-10 segundos
5. Remover a fita cuidadosamente
6. Colar a fita em uma lâmina de microscópio
7. Examinar ao microscópio óptico

[IMAGEM_EXAME_IMPRINTING]
Imagem demonstrando o exame imprinting

Anamnese

Identificação do Animal:

- Queixa principal
- Início do problema e evolução
- Apresentou lesões antes ou depois?

- Tratamentos anteriores

Exame Físico:

- Identificação de lesões primárias e secundárias
- Padrão de lesões
- Localização e distribuição de lesões
- Qualidade de pele e pelos

A partir da anamnese, algumas coisas já podem ser observadas: Lesões generalizadas indicam problemas sistêmicos; lesões localizadas indicam problemas específicos; padrões de lesões podem ser associados a dermatopatias específicas e a localização da lesão fornece pistas sobre determinadas dermatopatias.

Lesões Dermatológicas

Entender o tipo de lesão apresentada pelo paciente é um passo simples e determinante para entender possíveis diagnósticos e realizar a elaboração de exames diferenciais, pois a partir delas se obtém informações necessárias para realização dos mesmos.

Padrão Dermatológico

Para entendermos o padrão dermatológico predominante no paciente precisamos identificar lesões primárias e secundárias. As lesões primárias são aquelas resultantes diretamente do processo patológico do animal, já as secundárias surgem da evolução da lesão primária, do procedimento patológico ou são consequências de lesões provocadas pelo próprio animal.

Principais Lesões Primárias

Máculas

Máculas são áreas circunscritas com uma coloração diferente da pele normal, são não elevadas e não palpáveis, de até 1cm de diâmetro.

[IMAGEM_MACULAS]

Imagem de máculas

Manchas

As manchas são máculas maiores que 1cm.

[IMAGEM_MANCHAS]

Imagem de manchas

Pápulas

São lesões circunscritas elevadas e superficiais, de até 1cm de diâmetro.

[IMAGEM_PAPULAS]

Imagem de pápulas

Placas

As placas são pápulas que aumentaram em duas dimensões. São lesões superficiais circunscritas e elevadas, com mais de 1cm de diâmetro.

[IMAGEM_PLACAS]

Imagem de placas

Inchaço

É uma placa ou uma pápula edematosa.

[IMAGEM_INCHACO]

Imagem de inchaço

Nódulo

É uma lesão palpável, sólida arredondada ou elíptica, que tem profundidade e/ou espessura.

[IMAGEM_NODULO]

Imagem de nódulo

Cisto

É uma cavidade elíptica de padrão vesículo-postular, fechada e contendo fluido ou material semi-sólido.

[IMAGEM_CISTO]

Imagem de cisto

Vesícula

É uma elevação circunscrita de até 1cm de diâmetro que contém fluido seroso.

[IMAGEM_VESICULA]

Imagem de vesícula

Bolha

Uma bolha é uma vesícula com mais de 1cm de diâmetro.

[IMAGEM_BOLHA]

Imagem de bolha

Pústula

Pústulas são lesões elevadas e circunscritas que contém um fluido purulento.

[IMAGEM_PUSTULA]

Imagem de pústula

Petéquia

É uma área com depósito de sangue e/ou pigmentos, com até 1cm de diâmetro. Quando sua coloração é arroxeada chama-se de púrpura.

[IMAGEM_PETEQUIA]

Imagem de petéquia

Equimose

A equimose é uma petéquia com mais de 1cm de diâmetro.

[IMAGEM_EQUIMOSE]

Imagem de equimose

Descamação

A descamação são perdas de células da epiderme, podendo estar seca ou oleosa.

[IMAGEM_DESCAMACAO]

Imagem de descamação

Escoriação

Escoriações são uma abrasão da pele, podendo ser de origem superficial e traumática.

[IMAGEM_ESCORIACAO]

Imagem de escoriação

Fissura

É uma rachadura na pele definida por paredes de bordas afiadas.

[IMAGEM_FISSURA]

Imagem de fissura

Hiperpigmentação

É um escurecimento da pele que pode estar associado a diversos fatores.

[IMAGEM_HIPERPIGMENTACAO]

Imagem de hiperpigmentação

Exames Complementares

Raspado de Pele

Identificação de parasitas.

Realização:

1. Limpar a área com álcool

2. Fazer raspado superficial com lâmina
3. Coletar material em lâmina de microscópio
4. Adicionar óleo de imersão
5. Examinar ao microscópio

[IMAGEM_RASPADO_PELE]

Imagem do exame de raspado de pele

Cultura Bacteriana

Identificação de infecções.

Realização:

1. Limpar a área com antisséptico
2. Coletar material com swab estéril
3. Inocular em meio de cultura
4. Incubar por 24-48 horas
5. Identificar colônias bacterianas

[IMAGEM_CULTURA_BACTERIANA]

Imagem da cultura bacteriana

Citologia

Análise de células da pele.

Realização:

1. Coletar células com impressão ou raspado
2. Fixar em lâmina com álcool
3. Corar com corantes específicos
4. Examinar ao microscópio
5. Identificar tipos celulares

[IMAGEM_CITOLOGIA]

Imagem da citologia

Tricograma

Análise de pelo e folículo piloso.

Realização:

1. Arrancar pelos com pinça
2. Colocar em lâmina com óleo
3. Examinar ao microscópio
4. Avaliar estrutura do pelo
5. Identificar alterações foliculares

[IMAGEM_TRICOGRAMA]

Imagem do tricograma

Biópsia

Coleta de tecido para análise histopatológica.

Realização:

1. Anestésiar localmente
2. Fazer incisão elíptica
3. Coletar amostra representativa
4. Fixar em formol 10%
5. Enviar para laboratório

[IMAGEM_BIOPSIA]

Imagem da biópsia

Testes Alérgicos

Identificação de alergias específicas.

[IMAGEM_TESTES_ALERGICOS]

Imagem dos testes alérgicos

Testes Hormonais

Avaliação de distúrbios hormonais.

[IMAGEM_TESTES_HORMONAIIS]

Imagem dos testes hormonais

Prurido

O prurido é um dos mais frequentes sinais clínicos observados nas abordagens dermatológicas, a abordagem ao prurido deve ser detalhada, de acordo com:

Avaliação do Prurido:

- Idade do animal
- Raça
- Histórico
- Ambiente
- Intensidade 0 a 10
- Localização
- Tratamentos prévios

Terapêutica Dermatológica

Os tratamentos dermatológicos podem ser sistêmicos, tópicos e/ou de terapia adjuvante.

Tratamentos Sistêmicos

São realizados com uso de antiparasitários, antibióticos etc.

Tratamentos Tópicos

São aqueles realizados com uso de shampoos terapêuticos, cremes, pomadas etc.

Terapia Adjuvante

Trata-se da dieta do animal, suplementos etc.

Principais Patologias Dermatológicas em Pequenos Animais

Demodicose Canina – Sarna Demodécica

O demodex canis tem aspecto filiforme e se localiza no folículo piloso e na região das glândulas sebáceas, onde pode ocorrer uma estimulação exacerbada dessas glândulas (por essa razão é comum o animal apresentar seborreia oleosa).

A transmissão de demodicose Canina ocorre principalmente de forma vertical, também sendo considerada uma patologia hereditária. A mãe que tem demodicose apresenta o ácaro no seu fólico piloso, e o contato dos filhotes com a mãe no momento da amamentação acaba ocasionando na transmissão do ácaro para a ninhada, gerando uma infestação.

Além de ter o demodex canis, o animal também pode possuir uma deficiência hereditária de linfócitos T, que impede que haja uma resposta contra o parasito. Quando não há essa deficiência, geralmente irá acontecer uma manifestação silenciosa da demodicose, onde o animal não apresentará os sinais clínicos da doença.

As lesões de sarna demodécica encontram principalmente nos membros torácicos e na cabeça por conta do contato com a mãe no momento da transmissão. A sarna demodécica também pode ser juvenil onde as lesões encontram-se principalmente na face e em membros torácicos, e também pode ser a sarna demodécica adulta, que acontece principalmente por imunossupressão ocasionando lesões generalizadas.

Sinais Clínicos

O animal com demodicose pode apresentar seborreia – por conta da estimulação do parasito no folículo piloso, além de sinais clínicos secundários como:

- Pústulas – bolinhas de pus consequentes da infecção bacteriana secundária
- Foliculite – inflamação de folículo piloso

- Eritema
- Descamação
- Pápulas
- Alopecia
- Piodermite
- Pododermatite
- Hiperpigmentação
- Prurido

Diagnóstico

O diagnóstico pode ser feito por exames laboratoriais de:

- Raspado de pele
- Imprinting com fita de acetato

Tratamento

- Tratamento tópico
- Tratamento medicamentoso

[IMAGEM_DEMODICIOSE]

Imagem da demodicose canina

Escabiose – Sarna Sarcóptica

A escabiose é uma zoonose parasitária e altamente contagiosa provocada pelo ácaro *Sarcoptes Scabiei*. Cães e gatos irão apresentar a doença pela variante *Canis*, e o homem não trata de um hospedeiro habitual do *Sarcoptes Scabiei*, apresentando na verdade uma infestação transitória, que dura o tempo de vida do ácaro adulto (por volta de 4 semanas) já que o mesmo não irá se reproduzir em pele humana.

[IMAGEM_ESCABIOSE]

Imagem da escabiose

Transmissão

A escabiose é transmitida de forma direta através do contato com animais, pessoas ou fômites infectados. Após infectar o indivíduo os ácaros irão atravessar o estrato córneo e depois da cópula o *Sarcoptes Scabiei* macho morre. A fêmea por sua vez, irá seguir penetrando através das camadas superficiais da pele escavando micro túneis, onde irá depositar seus ovos.

Após os ovos eclodirem, as larvas recém nascidas irão retornar para a superfície da pele onde vão amadurecer e se espalhar para mais áreas do corpo. Os ácaros irão produzir enzimas que degradam as proteínas da pele, especialmente a queratina, e a medida que escavam a pele vão excretando suas fezes pelos canais escavados. O prurido intenso apresentado por animais com escabiose é resultante de uma reação alérgica da pele ao próprio ácaro, suas fezes e ovos.

Manifestação Clínica

A escabiose pode acometer cães e gatos de qualquer raça ou idade. Dentre os principais sinais clínicos podemos observar:

- Prurido intenso
- Eritema
- Pápulas
- Alopecia
- Bolhas
- Crostas
- Descamação

Os sinais serão observados principalmente no tórax ventral, cotovelos, abdomen, jarrete e nas pontas das orelhas especialmente em felinos. O animal também pode apresentar pele úmida e com odor, devido a infecção bacteriana secundária, e em casos crônicos da doença também pode ser observada piodermatite.

Diagnóstico

O diagnóstico será obtido com base na combinação de sinais clínicos, histórico médico e os exames complementares, como o raspado de pele. O animal também pode apresentar reflexo otopodal positivo.

[IMAGEM_REFLEXO_OTOPODAL]
Imagem do reflexo otopodal

Tratamento

O tratamento da escabiose envolve a eliminação do ácaro juntamente com o alívio dos sinais clínicos.

Tratamento Tópico:

- Banho com amitraz 1x por semana durante 4 semanas

Tratamento Medicamentoso:

- Simparic 2 a 4 mg/kg a cada 28 dias
- Advocate 200 a 250 mg/kg 1x por semana de 3 a 6 semanas

Dermatite por Malassezia

A malassezia spp faz parte da microbiota da pele dos animais então em animais saudáveis será encontrada de forma equilibrada. Entretanto, trata-se de um fungo oportunista, e os fatores que contribuem para ele se tornar um patógeno estão associados a: imunossupressão, temperatura, pH e distúrbios na barreira cutânea do hospedeiro.

[IMAGEM_MALASSEZIA]

Imagem da malassezia

Dermatofitose

A dermatofitose trata-se de uma dermatopatia causada por um grupo de fungos queratinofílicos que comumente acomete cães e gatos. Em pequenos animais, há uma predominância dos casos clínicos de dermatofitose causados pela espécie *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum* e *Trichophyton mentagrophytes*, sendo o *M.canis* o

agente mais comum. A transmissão irá ocorrer por contato direto com animais, pessoas ou fômites infectados.

[IMAGEM_MICROSPORUM_CANIS]

Imagem do Microsporum canis

[IMAGEM_MICROSPORUM_GYPSEUM]

Imagem do Microsporum gypseum

[IMAGEM_TRICHOPHYTON_MENTAGROPHYTES]

Imagem do Trichophyton mentagrophytes

Os dermatófitos gostam de tecido queratinizado, ou seja, irão penetrar em pele, pelos e unhas do hospedeiro gerando descamação e quebra do pelo. Na pele do animal infectado, irá ocorrer uma adesão do dermatofito à base basal do folículo piloso, gerando um enfraquecimento e posteriormente a queda do pelo e consequentemente a disseminação dos esporos. Lesões pré existentes, umidade excessiva ou baixa

imunidade podem facilitar essa infecção e o período de incubação do fungo será de 1 a 3 semanas.

[IMAGEM_DERMATOFITOSE]

Imagem da dermatofitose

Sinais Clínicos

- Queda de pelos
- Alopecia em zonas circulares, com formação de crostas
- Descamação
- Hiperpigmentação
- Onicomicose
- Prurido variável

Diagnóstico

O diagnóstico deve ser baseado no histórico clínico do animal, exame físico, tricograma, histopatológico e cultura fúngica. A técnica de lâmpada de Wood também é uma importante ferramenta para o diagnóstico da infecção, principalmente se for causada por *M. canis*.

[IMAGEM_LAMPADA_WOOD]

Imagem da lâmpada de Wood

Tratamento Tópico

- Tricotomia da área para minimizar a liberação de pelos infectados e de esporos no ambiente
- Banho com shampoo clorexidina 3-4% a cada 3/5 dias
- Spray ou solução de miconazol 1 a 2%
- Solução ou loção de clotrimazol 1%

Tratamento Sistêmico

- Griseofulvina 25-50 mg/kg/dia (Não indicada para gatos infectados com FIV)
- Cetoconazol 10mg/kg dia
- Itraconazol 10mg/kg BID
- Fluconazol 10-20 mg/kg dia

Esporotricose

A esporotricose é uma infecção crônica da pele e tecido subcutâneo piogranulomatosa de caráter zoonótico, causada por fungos do complexo *Sporothrix schenckii* que é normalmente encontrado em troncos e no solo. A esporotricose pode apresentar 3 fases, sendo elas:

Fases da Esporotricose:

- **Fase Cutânea:** é a fase inicial da doença onde o animal irá começar a apresentar feridas (que não cicatrizam)

- **Linfocutânea:** o animal começa a apresentar úlceras e serão lesões que tendem a se aprofundar
- **Disseminada:** nessa fase já podem ser observadas lesões ulceradas por várias áreas do corpo

[IMAGEM_SPOROTHRIX]

Imagem do fungo Sporothrix schenckii

[IMAGEM_ESPOROTRICOSE_PACIENTE]

Imagem de um paciente com esporotricose

Transmissão

A principal forma de transmissão é por meio de arranhões, mordeduras e contato direto com o exsudato lesional, mas também pode ocorrer por inalação através da exposição às leveduras disseminadas por espirros.

Sinais Clínicos

- Nódulos
- Lesões ulceradas

Essas lesões serão encontradas principalmente em região de cabeça, pavilhão auricular, tronco e extremidades distais.

[IMAGEM_ESPOROTRICOSE_LESOES_INICIAIS]

Imagem das lesões iniciais

[IMAGEM_ESPOROTRICOSE_LESOES_AVANCADAS]

Imagem das lesões avançadas

Diagnóstico

O diagnóstico será feito por meio do histórico do animal, exame físico e exames laboratoriais, como citologia, histopatológico ou PAAF.

Tratamento

- Cetoconazol
- Itraconazol
- Fluconazol
- Terbinafina

DAPE (Dermatite Alérgica à Picada de Ectoparasitas)

Informações sobre DAPE serão adicionadas conforme o conteúdo da apostila.